

Physik 4 - Blatt 05

Tobias Laser

April 20, 2026

Aufgabe 1: Q-Wert und CNO-Zyklus Für die Energiebilanz einer Kernreaktion $A + a \rightarrow B + b$ wird der Q-Wert genutzt. Dieser entspricht (bezugssystemunabhängig) der insgesamt freiwerdenden kinetischen Energie.

Die astronomisch relevanteste Kernreaktion ist hierbei das Wasserstoffbrennen, welches in zwei Hauptreaktionen unterteilt wird: die pp-Kette (bei der Protonen zunächst zu Deuterium, dann weiter zu Helium-3 und schließlich Helium-4 verschmelzen) und der CN=Zyklus, bei dem in Teilreaktionen mit Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff Wasserstoff in Helium umgesetzt wird. Hier möchten wir nun eine mögliche Variante des CNO-ZYklus diskutieren.

1. Berechnen Sie hierzu zunächst die gesamte freiwerdende Energie über den CNO-Zyklus unter Vernachlässigung des Energieverlusts durch Neutrinos. Beachten Sie dabei die obigen Reaktionsgleichungen sind für die nackten Atomkerne gegeben. Erstellen Sie zunächst die Gesamtreaktionsbilanz dieses Zyklus. Ergänzen Sie dann die Gleichung links und rechts mit den notwendigen Elektronenmassen. Berechnen Sie daraus die freiwerdende Energie unter Zuhilfenahme der ATommassen in der NUBASE 2020 der IAEA:

https://www-nds.iaea.org/relnsd/nubase/nubase_min.html

